UNIVERZITET SINGIDUNUM
FAKULTET ZA INFORMATIKU I RAČUNARSTVO

Primena blockchain tehnologije u brodskim supply chain sistemima

diplomski rad

Mentor:
prof. dr Marko Šarac

Kandidat:
Matija Ulić

Novi Sad, 2026.

Sadržaj

Uvod....5

1. Analiza tržišta i poslovni okvir....6

1.1. Tradicionalni problemi dokumentacije i razmene podataka....7

1.2. Elektronski Bill of Lading i digitalizacija dokumentacije....8

1.3. Kašnjenja, prekidi i potreba za pouzdanim podacima....8

1.4. Glavne prepreke za širu primenu blockchaina u brodskoj logistici....9

2. Blockchain tehnologija....9

2.1. Transparentnost....11

2.2. Decentralizacija....11

2.3. Automatizacija procesa....11

2.4. Prednosti i mane blockchain tehnologije....12

3. Dizajn i implementacija blockchain sistema....13

3.1. Hibridni blockchain model....14

3.2. Mehanizam konsenzusa....14

3.3. Bezbednost sistema....15

3.4. Pametni ugovori i IoT senzori....16

3.5. Carinska obrada....17

3.6. Tipovi čvorova....18

3.6.1. IoT senzor čvorovi....18

3.6.2. Validator čvorovi....18

3.6.3. Pametni ugovor i puni čvorovi....19

3.6.4. Oracle čvorovi....19

3.6.5. Korisnički interfejs čvorovi....19

4. Mehanizmi blockchain sistema....20

4.1. Vrsta heširanja....20
4.2. Otvoreni kod....21
4.3. Javni, privatni i hibridni lanac....21
5. Tok rada predloženog sistema....22
5.1. Arhitektura sistema i tok podataka....22
5.2. Kreiranje pošiljke i priprema dokumentacije....23
5.3. Preuzimanje robe i početak praćenja....24
5.4. Kontrolna tačka i PBFT validacija....24
5.5. Isporuka, potvrda i završetak pametnog ugovora....24
5.6. Postupanje u izuzetnim i spornim situacijama....25
5.6.1. Prekoračenje temperature ili vlažnosti....25
5.6.2. Prekid komunikacije sa IoT senzorom....26
5.6.3. Netačan senzor ili sporni podatak....26
5.6.4. Oracle podatak i promena rute....26
5.6.5. Spor oko isporuke i ručna provera....26
6. Analiza studija slučaja....27
6.1. TradeLens....27
6.2. ShipChain....28
6.3. Komparativna analiza i naučene lekcije....28
7. Pravni, regulatorni i standardizacioni okvir....29
7.1. Pravna uloga elektronskog Bill of Lading dokumenta....30
7.2. Standardizacija podataka i interoperabilnost....31
7.3. GDPR (General Data Protection Regulation) i zaštita ličnih podataka....31
7.4. Upravljanje mrežom i odgovornost učesnika....32
8. Finansijska i investiciona izvodljivost....32

8.1. Struktura početnih i operativnih troškova.....33
8.2. Izvori finansijske koristi.....34
8.3. Model povrata investicije - ROI (Return on Investment).....34
8.4. Prag isplativosti i mrežni efekat.....35
8.5. Poređenje sa tradicionalnim papirnim procesom.....36
9. Zaključak.....37
Literatura.....39

Uvod



Ilustracija 1 - Brod sa kontejnerima [28]

Ovaj rad razmatra primenu blockchain tehnologije u brodskim supply chain sistemima i definiše hibridni blockchain model namenjen rešavanju čestih problema u brodskoj logistici. Poseban fokus je na obimnoj papirnoj dokumentaciji, sporom odobravanju pošiljki, velikom broju posrednika i riziku od neovlašćene izmene ili prikrivanja podataka o robi.

Hibridni blockchain sistem može da omogući praćenje kontejnera u realnom vremenu. Ovlašćeni učesnici u transportu mogu da provere lokaciju pošiljke, podatke o sadržaju kontejnera i uslove u kojima se roba prevozi. To je posebno značajno za robu koja zahteva kontrolisanu temperaturu, vlažnost ili dodatne bezbednosne provere, kao što su opasni materijali.

Podaci koji treba da budu proverljivi dostupni su relevantnim učesnicima, dok se osetljive informacije, kao što su ugovori, cene i interni poslovni dogovori, čuvaju u privatnom delu sistema. Hibridni blockchain model zato predstavlja praktičan pristup za ovu oblast.

Cilj rada je da prikaže na koji način blockchain može da smanji količinu papirologije, ubrza obradu pošiljki, poveća sigurnost podataka i olakša saradnju učesnika u lancu snabdevanja. Posebna pažnja posvećena je ravnoteži između transparentnosti procesa i zaštite poverljivih poslovnih informacija.

Metodologija rada zasniva se na analizi relevantnih izvora i razradi hibridnog blockchain modela sa različitim tipovima čvorova koji međusobno komuniciraju radi automatizacije logističkih procesa.

1. Analiza tržišta i poslovni okvir

Brodsku industriju karakterišu veliki obim poslovanja i veliki broj učesnika. Prema navedenim podacima, globalna brodska industrija je 2022. godine vredela oko 14 triliona dolara, a uz rast trgovine mogla bi da pređe 25 triliona dolara do 2030. godine [2]. Takođe, više od 80% svetske trgovine odvija se morskim putem, što potvrđuje značaj ove oblasti za međunarodnu trgovinu.

Uprkos tome, veliki deo logističkih procesa i dalje se oslanja na papirnu dokumentaciju. Dokumente potpisuju, proveravaju i odobravaju lučke vlasti, carinske službe, dobavljači, distributeri i drugi učesnici, zbog čega se proces često usporava, a troškovi rastu. Prema navedenim podacima, brodarske kompanije mogu da potroše oko 15% svojih troškova na papirologiju [3].

Hibridni blockchain model može da smanji ovaj problem. Umesto stalnog prepisivanja i slanja podataka kroz više odvojenih sistema, podaci se upisuju u zajednički zapis. Nakon potvrde, njihova izmena zahteva saglasnost ostalih učesnika, čime se smanjuje prostor za greške, prevare i naknadno menjanje informacija o pošiljci.

Pored finansijskih koristi, digitalizacija dokumentacije može imati i operativne i ekološke koristi. Manje papira znači manje fizičkog čuvanja i obrade dokumenata, a brža obrada u lukama može da smanji vreme čekanja. Kada brodovi, dizalice i druga oprema manje čekaju, smanjuju se i nepotrebna potrošnja energije i emisije povezane sa zadržavanjem robe u lukama [4].

Poseban izazov u brodskoj logistici predstavlja bezbednost. Prema navedenim podacima, prevare povećavaju troškove pomorskog transporta za oko 10% [3]. Kod papirne dokumentacije

lakše je sakriti deo informacija ili promeniti podatke o robi. Blockchain može da doprinese rešavanju ovog problema jer omogućava trajan zapis o pošiljci, njenom statusu i promenama tokom transporta [5].

Raniji pokušaji primene blockchaina u logistici pružaju korisne primere. Maersk i IBM (International Business Machines) razvili su TradeLens, platformu zasnovanu na blockchainu i pametnim ugovorima u lancu snabdevanja [6]. ShipChain je, sa druge strane, imao probleme i na kraju nije uspeo da se održi [7]. Ovi primeri pokazuju da tehnologija ima potencijal, ali i da njen uspeh zavisi od prihvatanja među kompanijama, lukama, carinskim službama i drugim učesnicima u lancu.

1.1. Tradicionalni problemi dokumentacije i razmene podataka

Pomorski transport povezuje veliki broj organizacija koje ne koriste uvek isti informacioni sistem. Jedna pošiljka može da uključi pošiljaoca, špeditera, brodarsku kompaniju, terminal, luku, carinu, banku i primaoca. Zbog toga se isti podaci često unose više puta, dok se dokumentacija šalje kroz različite kanale. To povećava mogućnost greške i otežava proveru koja verzija dokumenta je poslednja i važeća.

Ovaj problem je posebno važan kada se uzme u obzir veličina pomorske trgovine. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) navodi da se više od 80% međunarodne trgovine robom, posmatrano po obimu, prevozi morem [15]. Zbog toga i manja administrativna kašnjenja mogu da naprave veliki trošak kada se ponavljaju na velikom broju pošiljki.

Problem nije samo papir. Čak i kada se dokument pošalje elektronski, on često ostaje u sistemu jedne kompanije. Sledeći učesnik zatim mora da ga preuzme, proveri i ponovo unese deo podataka. Ako se promeni vreme dolaska ili status kontejnera, ta promena ne mora odmah da bude vidljiva svima. Zato digitalizacija ima najveću vrednost kada omogućava da učesnici koriste iste podatke, a ne samo kada se papir zameni PDF dokumentom.

UNCTAD naglašava da digitalizacija pomorskih procesa zahteva dobru razmenu podataka između kompanija, terminala, carine i drugih učesnika [16]. Predloženi blockchain model prati tu ideju, ali dodaje zajednički proverljiv zapis. Na taj način se smanjuje potreba da jedna organizacija bude jedini vlasnik centralne baze podataka.

1.2. Elektronski Bill of Lading i digitalizacija dokumentacije

Bill of Lading (BOL) je jedan od najvažnijih dokumenata u pomorskom transportu. On potvrđuje da je prevoznik primio robu, predstavlja dokaz ugovora o prevozu i u određenim slučajevima predstavlja pravo na robu. Zato prelazak sa papirnog BOL-a na elektronski oblik mora da bude pouzdan i sa tehničke i sa pravne strane.

DCSA (Digital Container Shipping Association) navodi da brodarski prevoznici izdaju oko 45 miliona teretnica godišnje. Članice DCSA obavezale su se da do 2030. godine pređu na standardizovani elektronski Bill of Lading, a DCSA procenjuje da bi takav prelazak mogao da smanji direktne troškove učesnika za oko 6,5 milijardi dolara [17]. To pokazuje da eBL (electronic Bill of Lading) nije samo tehnološka ideja, već konkretan pravac razvoja industrije.

Za sistem predložen u ovom radu eBL je važan zato što se njegovi podaci mogu povezati sa pametnim ugovorom. Na primer, identifikacija pošiljke, odredište, rok i uslovi transporta mogu da postanu parametri koje sistem proverava tokom puta. Tako dokumentacija i fizičko praćenje pošiljke postaju deo istog procesa.

DCSA Bill of Lading standard definiše način razmene podataka između pošiljaoca, prevoznika i primaoca i obuhvata Shipping Instructions, izdavanje, izmene i predaju transportnog dokumenta [18]. Ovo je važno jer blockchain ne rešava problem ako svaka kompanija koristi drugačiji format za isti podatak. Zajednički standardi olakšavaju povezivanje sa postojećim sistemima brodarskih kompanija.

1.3. Kašnjenja, prekidi i potreba za pouzdanim podacima

Pomorski transport je osetljiv na promene ruta, zatvaranje luka i druge poremećaje koji mogu da utiču na vreme i cenu isporuke. UNCTAD u izveštaju za 2025. godinu navodi da geopolitičke promene, preusmeravanje brodova i duže rute povećavaju troškove, kašnjenja i neizvesnost u lancima snabdevanja [15]. Zbog toga su ažurni podaci o pošiljci sve važniji.

Blockchain ne može da spreči fizičko kašnjenje broda, ali može da poboljša način na koji se informacija o kašnjenju deli. Ako svi ovlašćeni učesnici koriste isti proverljiv zapis, lakše je videti kada je promena nastala, ko je uneo novi status i šta treba uraditi dalje. To može biti obaveštenje kupcu, promena očekivanog vremena dolaska ili dodatna provera uslova transporta.

Ipak, sistem je pouzdan samo ako su pouzdani podaci koji ulaze u njega. Ako senzor pošalje pogrešnu temperaturu ili spoljni servis pogrešan podatak, blockchain može uredno da sačuva netačnu informaciju. Zato IoT (Internet of Things) senzori, validator čvorovi i oracle izvori imaju različite uloge. Blockchain čuva trag i štiti zapis od naknadne izmene, ali izvor podatka i dalje mora da se kontroliše.

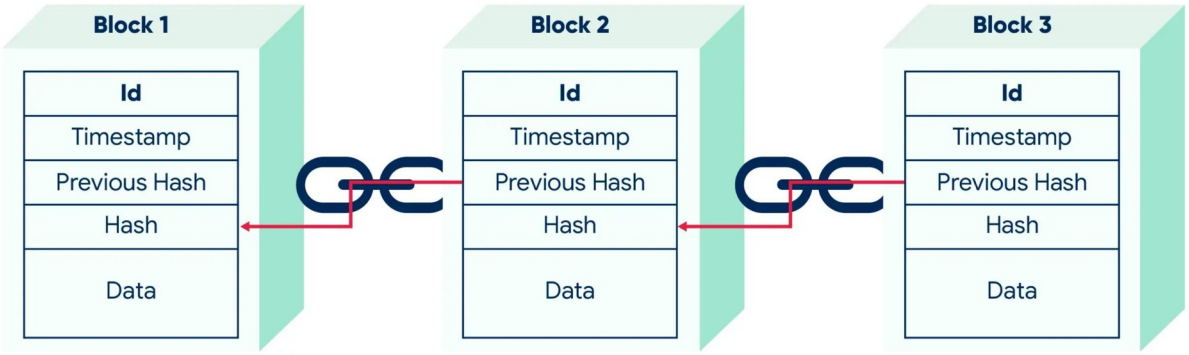
1.4. Glavne prepreke za širu primenu blockchaina u brodskoj logistici

Najveći izazov pri uvođenju blockchaina u brodsku logistiku nije samo razvoj softvera. Sistem ima pravu vrednost tek kada ga koristi dovoljan broj kompanija i institucija. Naučna literatura kao važne prepreke navodi interoperabilnost, bezbednost, regulativu, povezivanje sa postojećim sistemima i saradnju između učesnika [4].

Slični problemi pojavljuju se i u drugim supply chain sistemima. Standardizacija, troškovi, regulatorni okvir i nedostatak stručnog kadra direktno utiču na to da li će projekat ostati pilot ili će se koristiti u svakodnevnom poslovanju [27]. Zbog toga sistem mora da reši i tehničko pitanje razmene podataka i poslovno pitanje poverenja između učesnika.

Zbog toga je u radu izabran hibridni pristup. Osnovni operativni podaci mogu da budu proverljivi većem broju učesnika, dok ugovori, cene i drugi poverljivi podaci ostaju ograničeni. Cilj nije da blockchain zameni sve postojeće sisteme, već da najvažnije događaje i dokumente poveže u zajednički zapis koji može da se proveri.

2. Blockchain tehnologija



Ilustracija 2 - Blockchain šema [29]

Blockchain je tehnologija koja čuva podatke u povezanim blokovima. Svaki blok sadrži informacije, vreme upisa i hash, odnosno digitalni zapis koji ga povezuje sa prethodnim blokom. Ako bi neko pokušao da promeni podatke u jednom bloku, promenio bi se i njegov hash, pa bi se moglo primetiti da zapis više nije isti.

Za razliku od klasične baze podataka, blockchain ne zavisi od jednog centralnog mesta. Podaci se čuvaju i proveravaju kroz mrežu čvorova. Ti čvorovi mogu biti računari, serveri ili sistemi učesnika koji imaju ulogu u proveri podataka. Kada se novi podatak dodaje u sistem, on mora da bude potvrđen prema pravilima mreže. Taj proces se naziva konsenzus.

U brodskoj logistici ovo ima praktičan značaj. Jedna pošiljka prolazi kroz više strana: proizvođača, špeditera, brodarsku kompaniju, luku, carinu i kupca. Ako svako vodi svoju dokumentaciju, lako dolazi do razlika u podacima. Jedna strana čeka potvrdu, druga traži dodatni papir, a treća nema najnoviji status pošiljke. Blockchain omogućava da svi relevantni učesnici koriste isti proverljiv zapis.

2.1. Transparentnost

Transparentnost znači da učesnici mogu da provere važne podatke bez stalnog oslanjanja na posrednike. U brodskoj logistici to mogu biti status kontejnera, lokacija pošiljke, vreme prolaska kroz kontrolnu tačku ili osnovne informacije o robi.

Na primer, kada kontejner stigne u luku, taj događaj se može upisati u sistem. Brodarska kompanija vidi da je kontejner stigao, carina vidi da može da započne proveru, a kupac vidi da je pošiljka prošla sledeću fazu transporta. Umesto stalnog slanja mejlova, skeniranih dokumenata i dodatnih potvrda, osnovni podatak postoji u zajedničkom zapisu.

Ipak, transparentnost ne znači da svi učesnici vide sve informacije. U poslovanju postoje podaci koji moraju ostati zaštićeni, kao što su cene, ugovori i interni dogovori. Zbog toga je za brodsku logistiku pogodniji hibridni blockchain model, gde su osnovni podaci o pošiljci proverljivi, dok poverljive informacije ostaju dostupne samo ovlašćenim stranama.

2.2. Decentralizacija

Decentralizacija znači da sistem ne zavisi samo od jedne organizacije ili jedne baze podataka. Kod centralizovanog sistema jedna strana ima glavnu kontrolu nad podacima. Ako dođe do greške, napada ili namerne izmene, ceo proces može biti ugrožen.

Kod blockchaina podatke proverava više čvorova u mreži. Jedna strana ne može jednostavno da promeni zapis i da to prođe neprimećeno. Ovo je važno u logistici, jer u transportu učestvuju kompanije i institucije iz različitih država, sa različitim pravilima i interesima.

Kada pošiljka prođe kontrolnu tačku, validator čvorovi mogu da potvrde njen status. Ako se dovoljan broj njih složi da je sve u redu, podatak se upisuje u blockchain. Ako postoji neslaganje, sistem može da označi problem i zaustavi dalje automatsko izvršavanje dok se ne uradi dodatna provera.

2.3. Automatizacija procesa

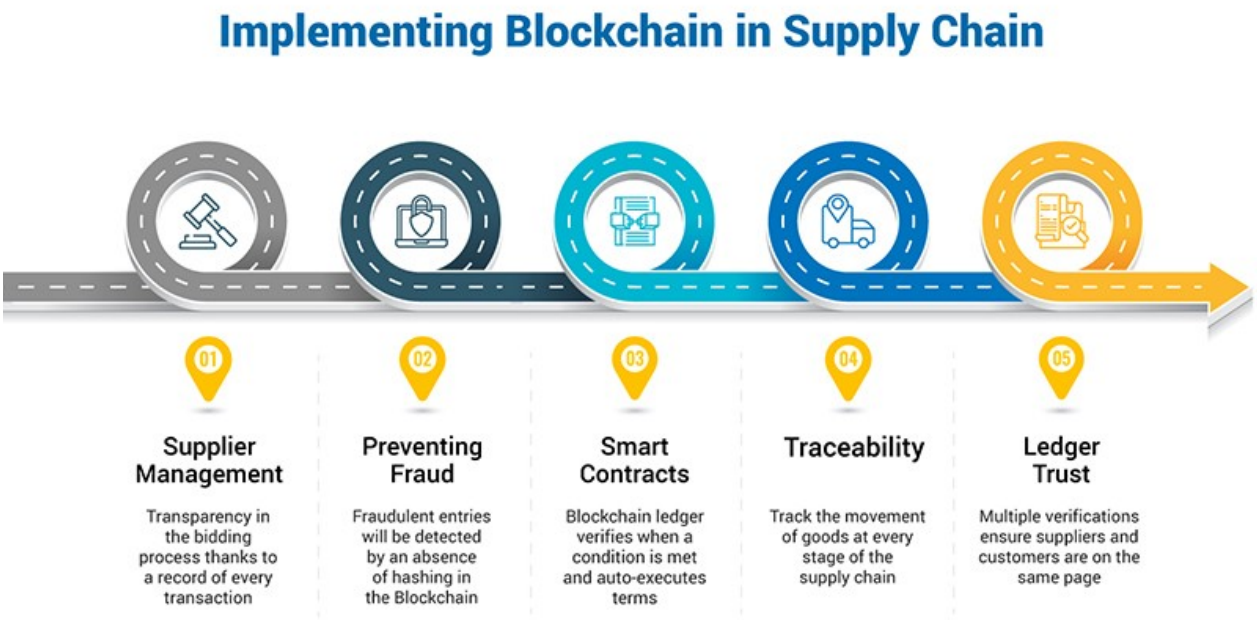
Veliki deo brodske logistike i dalje zavisi od papira. Dokumenti se popunjavaju, šalju, potpisuju, proveravaju i arhiviraju. Često se isti podaci unose više puta u različite sisteme.

Dovoljna je jedna greška u broju kontejnera ili jedan dokument koji kasni, pa da se pošiljka zadrži.

Blockchain može da pomogne kroz pametne ugovore. Pametni ugovor je program koji se pokreće kada su ispunjeni unapred određeni uslovi. Ako sistem potvrdi da je roba stigla na odredište, da su podaci iz Bill of Lading dokumenta ispravni i da uslovi transporta nisu prekršeni, sledeći korak može da se izvrši automatski.

To može biti potvrda isporuke, obaveštenje carini ili pokretanje plaćanja. Ljudi i dalje ostaju važni za nadzor i rešavanje spornih situacija, ali rutinski i ponavljajući poslovi mogu da se ubrzaju. Time se smanjuje papirologija, broj ručnih provera i mogućnost da se dokument izgubi, pogrešno popuni ili namerno izmeni.

2.4. Prednosti i mane blockchain tehnologije



Ilustracija 3 - Implementacija Blockchaina u logistiku [30]

Prednosti blockchain tehnologije u brodskim supply chain sistemima su:

- pouzdan zajednički zapis koji mogu da koriste svi relevantni učesnici;
- veća transparentnost u praćenju statusa pošiljke;

- teža naknadna izmena podataka bez traga;
- smanjenje papirologije i ručnih provera;
- mogućnost automatizacije kroz pametne ugovore;
- manja potreba za posrednicima u pojedinim administrativnim koracima;
- bolja kontrola robe kada se sistem poveže sa IoT senzorima;
- lakše praćenje lokacije, temperature, vlažnosti i drugih uslova transporta;
- veća sigurnost dokumenata i podataka o robi.

Mane i ograničenja blockchain tehnologije su:

- složena i skupa implementacija;
- potreba za povezivanjem više kompanija, luka, carinskih službi i postojećih sistema;
- ograničena korist ako sistem prihvati samo mali broj učesnika;
- pitanje privatnosti poslovnih podataka;
- potreba da se jasno odredi koji podaci su javni, a koji privatni;
- usklađivanje sa zakonima, carinskim procedurama i međunarodnim standardima;
- potreba za tehničkim znanjem i održavanjem sistema;
- moguć otpor kompanija koje nisu spremne da menjaju postojeći način rada.

Na osnovu navedenog, blockchain se može posmatrati kao tehnologija koja ima značajan potencijal u brodskim supply chain sistemima. Njegova vrednost nije samo u tome što uvodi novi tehnološki pristup, već u tome što može da zameni deo sporih papirnih procedura pouzdanim digitalnim zapisom i da olakša saradnju između učesnika u transportu.

3. Dizajn i implementacija blockchain sistema

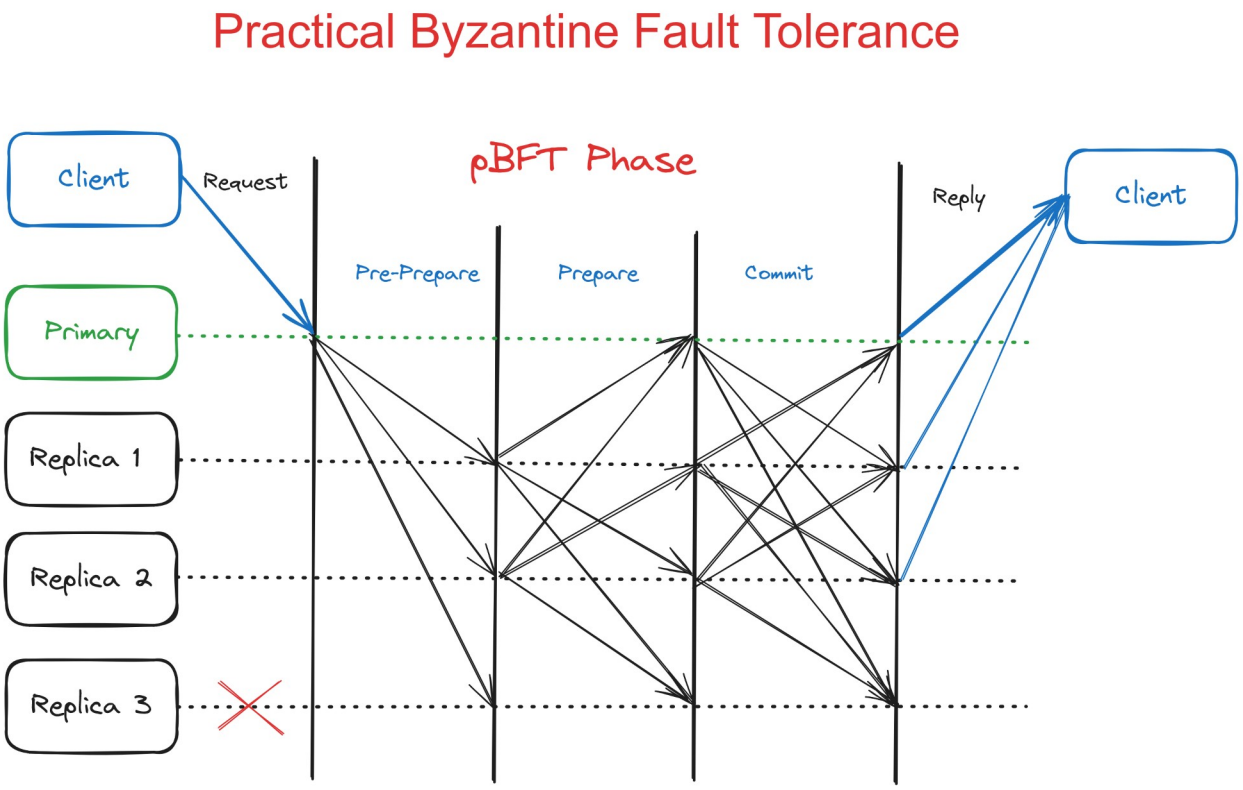
Sistem se zasniva na hibridnom blockchain modelu, u kojem podaci nisu ni potpuno javni ni potpuno zatvoreni. U brodskoj logistici pojedine informacije treba da budu dostupne svim relevantnim stranama, kao što su status pošiljke, lokacija i osnovni podaci o kontejneru. Sa druge strane, cene, ugovori, fakture i interni dogovori između kompanija moraju ostati poverljivi.

3.1. Hibridni blockchain model

Hibridni blockchain omogućava da se spoje dve potrebe: transparentnost i privatnost. Javni deo sistema koristi se za proveru osnovnih informacija o transportu, dok se privatni deo koristi za podatke kojima mogu da pristupe samo ovlašćene strane. Na taj način sistem može da pruži sigurniji transport i praćenje pošiljki, ali bez otkrivanja osetljivih poslovnih podataka svima [8].

Privatni blockchain sloj koristile bi brodarske kompanije, lučke vlasti i carinske agencije. U njemu bi se čuvali podaci o plaćanjima, ugovorima, fakturama i drugim dokumentima koji nisu namenjeni javnosti. Javni blockchain sloj služio bi za proveru statusa pošiljke i praćenje transporta bez prikazivanja poverljivih informacija.

3.2. Mehanizam konsenzusa



Ilustracija 4 - PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance) mehanizam konsenzusa [31]

Za potvrđivanje transakcija koristi se PBFT. Ovaj mehanizam odgovara sistemima u kojima učesnici nisu potpuno anonimni, već se zna ko su validatori. U ovom slučaju to mogu biti pouzdani učesnici kao što su brodarske kompanije, luke i carinske službe.

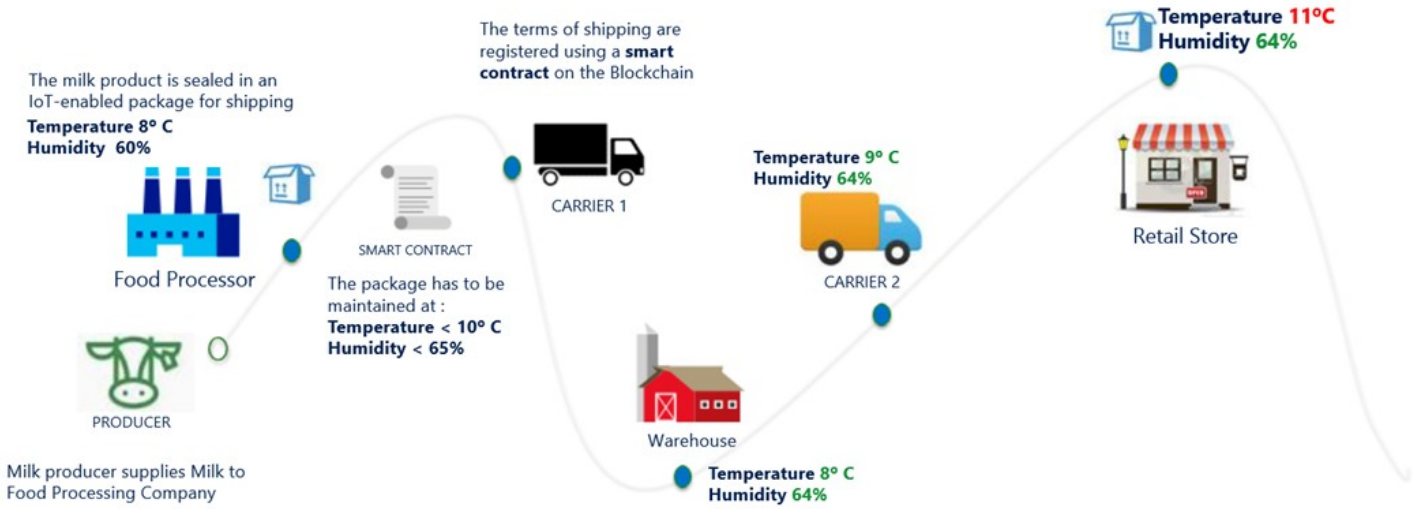
Kada pošiljka prođe određenu kontrolnu tačku, validator čvorovi proveravaju njen status. Ako više od 66% validatora potvrdi da su uslovi ispunjeni, status pošiljke se upisuje u blockchain [9]. Takav pristup je koristan za logistiku zato što omogućava brzu potvrdu, ali i smanjuje mogućnost da jedna strana sama promeni podatke.

3.3. Bezbednost sistema

Bezbednost je važan deo sistema jer se u logistici razmenjuju poslovno osetljivi podaci. U predlogu se koriste zk-SNARKs (zero-knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge). Njihova uloga je da omoguće proveru određenih informacija bez otkrivanja celog sadržaja podatka [10].

U praksi to znači da sistem može da potvrdi da je neki uslov ispunjen, a da pritom ne prikazuje sve detalje ugovora, cene ili drugih poverljivih informacija. U kombinaciji sa PBFT mehanizmom, ovo omogućava bržu i sigurniju validaciju transakcija bez nepotrebnog izlaganja podataka.

3.4. Pametni ugovori i IoT senzori



Ilustracija 5 - Tok transporta robe uz blockchain sistem [32]

Proces transporta započinje formiranjem i potpisivanjem Bill of Lading (BOL) dokumenta. BOL sadrži podatke potrebne za izvršenje pošiljke: identitet učesnika, odredište, opis i količinu robe, uslove transporta, rokove i kriterijume za potvrdu isporuke. Dokument istovremeno predstavlja potvrdu o prijemu robe na prevoz i ugovor za izvršenje plaćanja nakon uspešno završene isporuke. Parametri iz potpisanog BOL dokumenta prenose se u pametni ugovor, čime se unapred definišu uslovi koje sistem mora da proveri pre završetka procesa [11].

Pametni ugovor automatizuje tok pošiljke i povezuje ugovorene obaveze sa podacima prikupljenim tokom transporta. Nakon što strane potvrde uslove isporuke i plaćanja, ugovor se aktivira ali sredstva ostaju zadržana do ispunjenja unapred definisanih kriterijuma. Time se smanjuje potreba za ručnim proverama i sprečava izvršenje plaćanja pre nego što sistem potvrdi da je roba isporučena u skladu sa dogovorenim uslovima.

IoT senzori ugrađeni u kontejnere ili transportne sanduke neprekidno prate geografsku lokaciju, temperaturu i vlažnost, kao i druge parametre značajne za konkretnu vrstu robe.

Prikupljeni podaci se vremenski označavaju i prosleđuju sistemu u realnom vremenu. Pametni ugovor zatim upoređuje izmerene vrednosti sa granicama definisanim u BOL dokumentu. Ako dođe do odstupanja, sistem evidentira događaj i može automatski da obavesti ovlašćene učesnike kako bi reagovali pre nego što roba bude oštećena.

Po završetku putovanja ili na stanicama pre poslednje destinacije validator čvorovi proveravaju podatke senzora, status isporuke i ispunjenost uslova iz BOL dokumenta. Kada više od 66% validatora potvrdi da su svi parametri ispunjeni i primalac potvrdi prijem robe, blockchain zapis se ažurira, BOL se zaključuje, a pametni ugovor automatski pokreće plaćanje. Na taj način postoji proverljiv trag od trenutka preuzimanja robe do konačne isporuke.

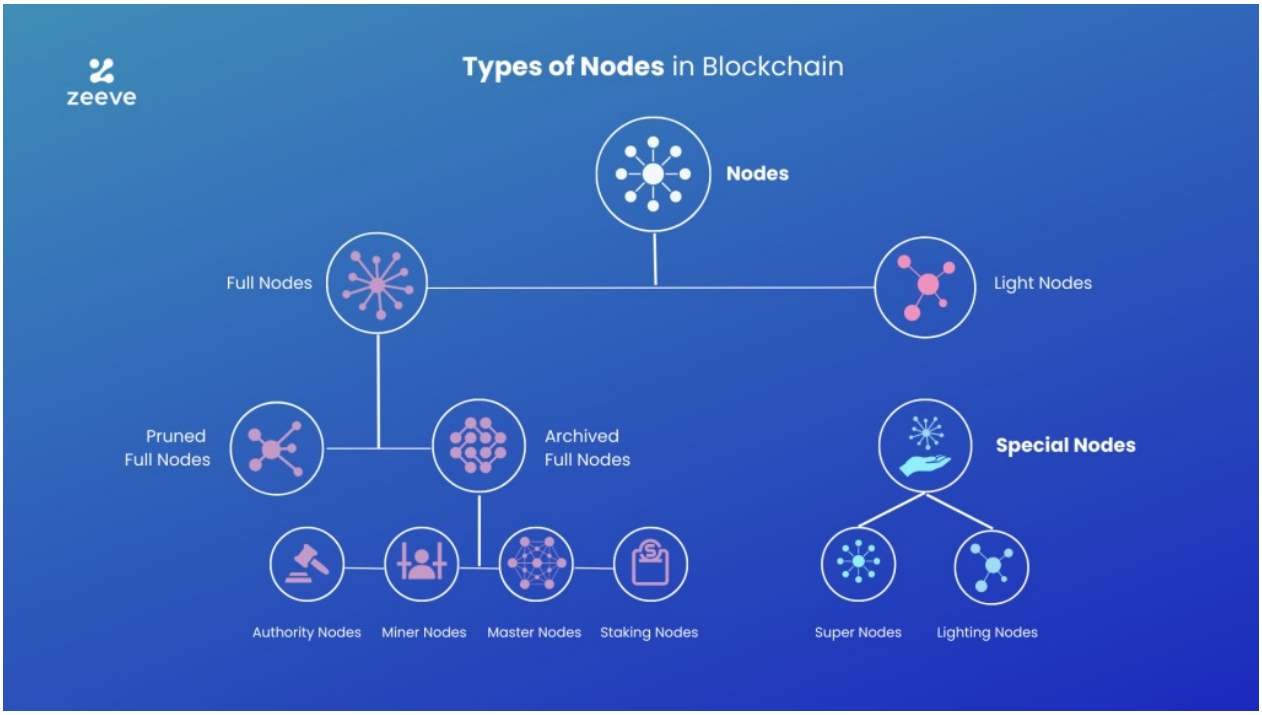
Ako ugovoreni uslovi nisu ispunjeni, na primer ako je temperatura izašla iz dozvoljenog opsega, ako postoji prekid u podacima senzora ili ako isporuka nije potvrđena, plaćanje se zadržava, a pošiljka se označava za ručnu proveru. Ovlašćeni učesnici zatim analiziraju zapisane podatke i odlučuju o daljem postupanju, reklamaciji ili eventualnom oslobađanju sredstava [12]. Ovakav postupak zadržava ljudski nadzor u spornim situacijama, dok se redovni deo procesa izvršava automatski.

3.5. Carinska obrada

Pametni ugovori mogu da pomognu i u carinskoj obradi. Na osnovu podataka o pošiljci sistem može automatski da pripremi carinsku deklaraciju. Takođe, može da proveri da li pošiljka ispunjava osnovne uvozne i izvozne uslove, kao i da li su potrebne dozvole dostavljene.

Ako se prilikom prelaska granice pojavi problem, sistem može da označi pošiljku za dodatnu proveru i da uključi carinsku agenciju. Time se ne uklanja potreba za carinom, ali se deo provere ubrzava i postaje jasnije gde je nastao problem.

3.6. Tipovi čvorova



Ilustracija 6 - Vrste Čvorova (Nodes) [33]

Za rad ovakvog blockchain sistema potrebni su različiti tipovi čvorova. Svaki od njih ima posebnu ulogu u prikupljanju, proveri, čuvanju ili prikazivanju podataka. U nastavku su objašnjeni tipovi čvorova potrebni za funkcionisanje sistema.

3.6.1. IoT senzor čvorovi

IoT senzor čvorovi nalaze se na kontejnerima ili transportnim sanducima. Njihov zadatak je da šalju podatke o lokaciji i stanju robe u blockchain sistem. Na primer, mogu da prate geografsku poziciju, temperaturu i vlažnost. Ovi podaci su važni zato što omogućavaju da se proveri da li je roba tokom transporta čuvana u dogovorenim uslovima [6].

3.6.2. Validator čvorovi

Validator čvorovi rade sa PBFT mehanizmom. Njih drže pouzdani učesnici u sistemu, kao što su brodarske kompanije, luke ili carinske službe. Kada pošiljka prođe kontrolnu tačku,

validator čvorovi proveravaju da li su uslovi ispunjeni i šalju potvrdu sistemu. Ako se dovoljan broj validatora složi, status pošiljke se upisuje u blockchain.

3.6.3. Pametni ugovor i puni čvorovi

Pametni ugovor i puni čvorovi nalaze se u blockchain mreži i čuvaju celu istoriju podataka. Oni sinhronizuju informacije kroz mrežu i čuvaju zapise o transakcijama. Njihova važna uloga je i pokretanje plaćanja kada roba stigne do korisnika i kada se potvrdi da su uslovi transporta ispunjeni [13].

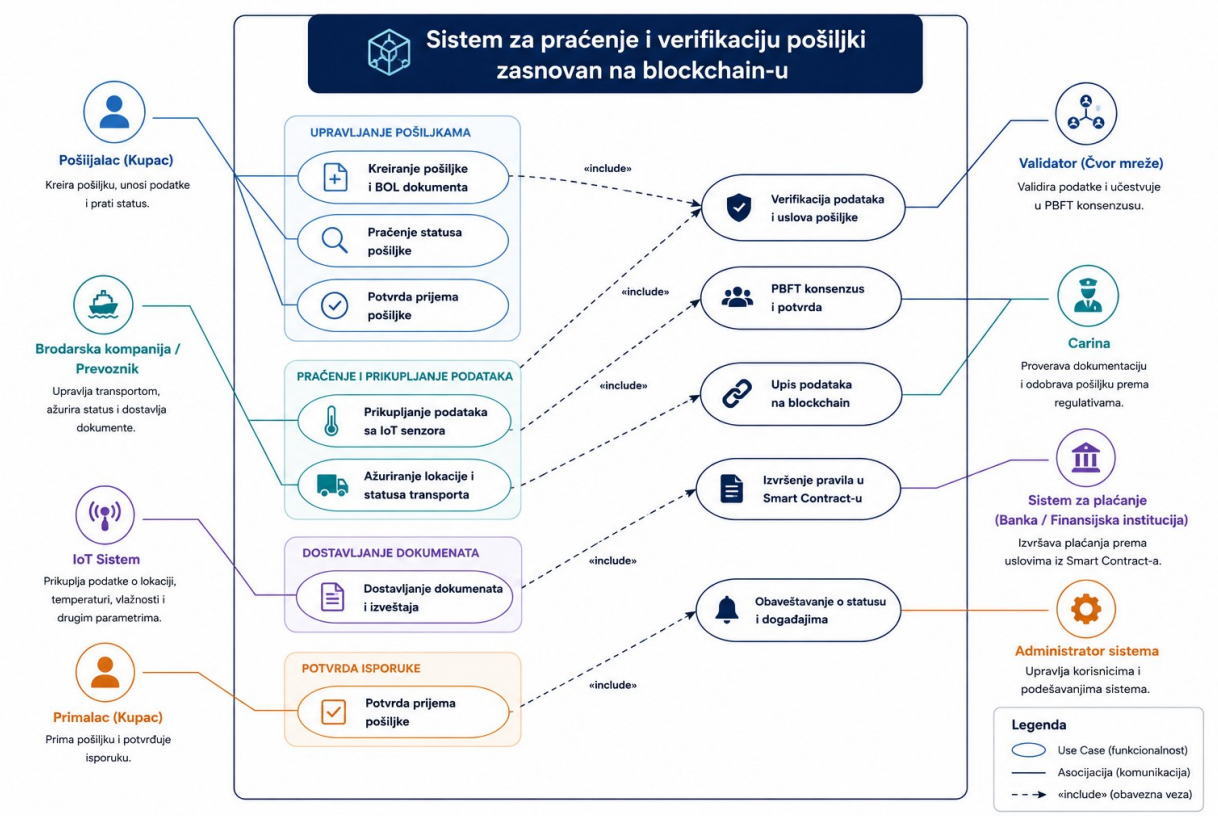
3.6.4. Oracle čvorovi

Oracle čvorovi povezuju blockchain sistem sa spoljnim podacima. U ovom slučaju to mogu biti podaci o vremenu, morskim strujama ili drugim uslovima koji utiču na transport. Oracle čvorovi preuzimaju informacije od najbližih relevantnih izvora i unose ih u sistem, kako bi se transport mogao pratiti i prilagođavati stvarnim uslovima [14].

3.6.5. Korisnički interfejs čvorovi

Korisnički interfejs čvorovi nalaze se na uređajima korisnika. Oni omogućavaju klijentima da vide informacije o svojoj pošiljci i da komuniciraju sa sistemom. Preko njih korisnik može da prati status robe, proveri osnovne podatke i dobije informacije koje su mu dozvoljene u okviru sistema.

Uloge glavnih učesnika i njihove veze sa funkcionalnostima sistema mogu se prikazati i kroz UML Use Case dijagram. Dijagram povezuje pošiljaoca, prevoznika, IoT sistem, validatore, carinu i druge učesnike sa aktivnostima koje obavljaju u okviru predloženog modela.



Ilustracija 9 - UML Use Case dijagram glavnih učesnika i funkcionalnosti predloženog sistema

4. Mehanizmi blockchain sistema

Da bi sistem bio koristan u brodskoj industriji, mora biti dovoljno siguran, razumljiv i primenljiv u stvarnim logističkim procesima. Zbog toga hibridni blockchain model koristi mehanizme koji obezbeđuju zaštitu podataka, proveru transakcija i ravnotežu između javnih i privatnih informacija.

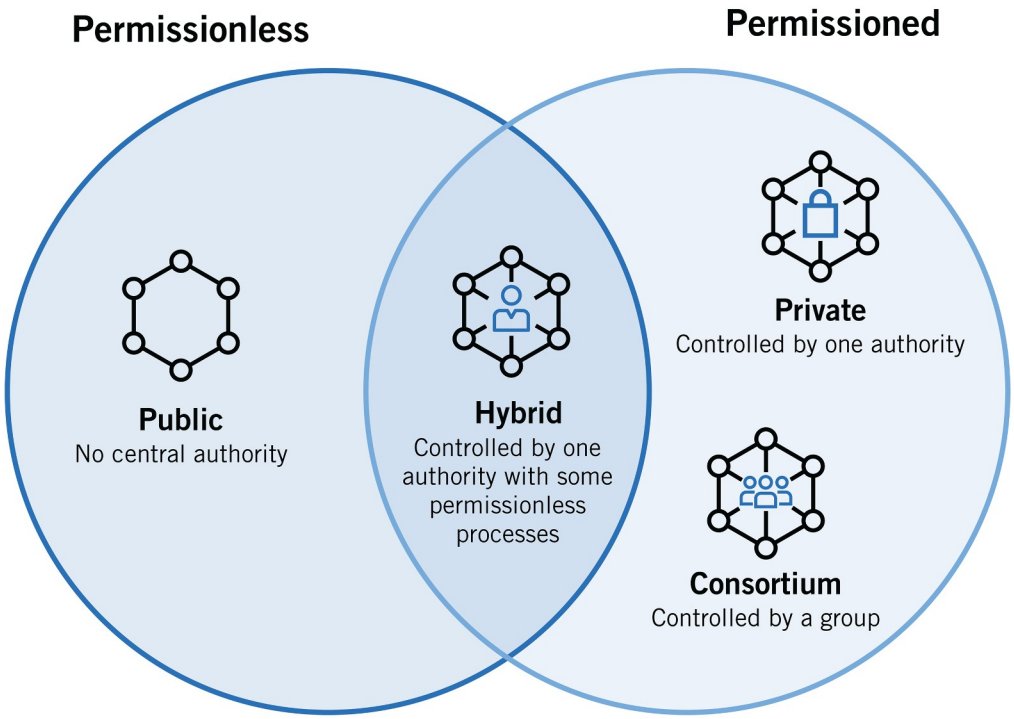
4.1. Vrsta heširanja

Za heširanje se koristi SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit). To je metoda koja svaki podatak pretvara u jedinstven kod fiksne dužine. Ako se promeni i najmanji deo podatka, menja se i dobijeni hash. Zbog toga je lakše primetiti pokušaj izmene podataka o pošiljci ili transakciji.

4.2. Otvoreni kod

Sistem se zasniva na open-source pristupu. Proverljiv način rada povećava poverenje učesnika, dok otvoren kod olakšava saradnju i dalje unapređenje, jer više strana može da pregleda rešenje i predloži poboljšanja.

4.3. Javni, privatni i hibridni lanac



Ilustracija 7 - Vrste blockchain sistema [34]

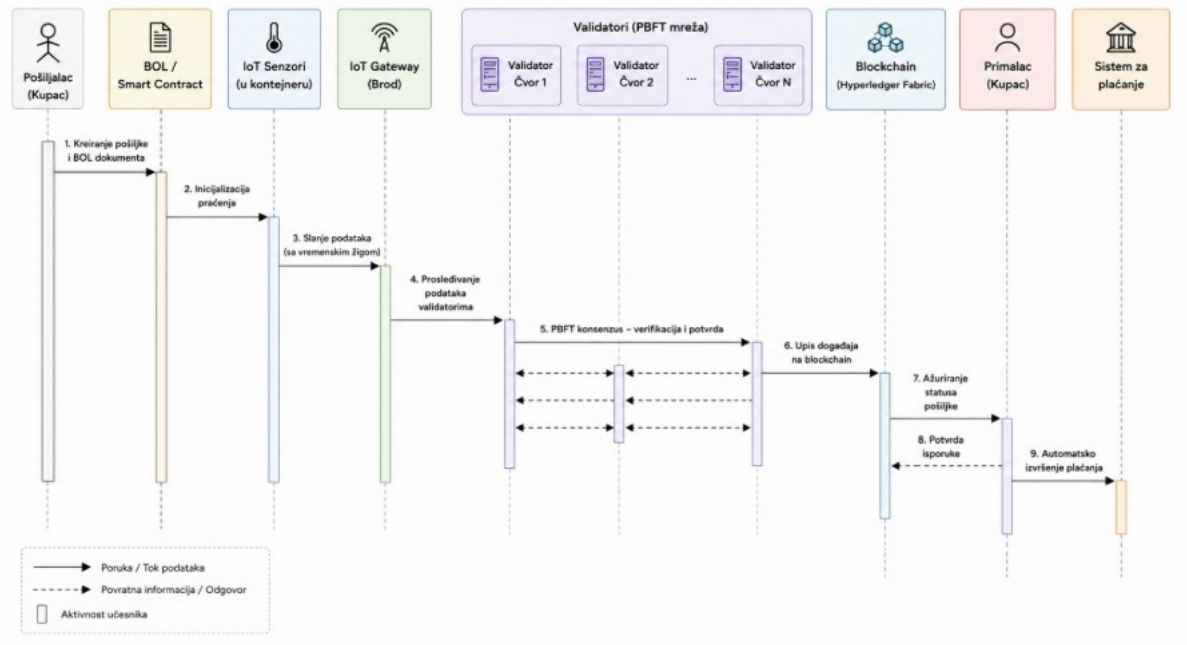
Hibridni blockchain model omogućava da osnovne informacije, kao što su lokacija pošiljke i identifikacija kontejnera, budu dostupne u javnom delu sistema. Osetljivi podaci, kao što su ugovori, cene, finansijski detalji i interne logističke strategije, ostaju u privatnom delu sistema i dostupni su samo ovlašćenim stranama.

Javni blockchain podaci	**Privatni blockchain podaci**
Praćenje pošiljke	Ugovori i dogovori
Sadržaj i identifikacija kontejnera	Cene i finansijski detalji
Osnovni status transporta	Interne logističke strategije
	Poverljivi poslovni podaci

Ovakva podela odgovara potrebama brodske industrije. Javni deo povećava transparentnost i olakšava proveru, dok privatni deo štiti informacije koje kompanije ne žele da dele sa svim učesnicima tržišta.

5. Tok rada predloženog sistema

5.1. Arhitektura sistema i tok podataka



Ilustracija 8 - Arhitektura sistema

Prethodna potpoglavlja objašnjavaju pojedinačne delove sistema. Ovde je prikazano kako ti delovi rade zajedno i kako se podaci kreću od kontejnera do blockchain mreže i korisnika. Sistem se može posmatrati kroz četiri sloja: fizički, komunikacioni, blockchain i aplikativni sloj.

Fizički sloj čine kontejner, roba i IoT senzori. Senzori mere temperaturu, vlažnost, lokaciju i druge parametre koji su važni za transport. Oni ne odlučuju da li je transport uspešan, već samo stvaraju podatke koji se kasnije proveravaju.

Komunikacioni sloj prenosi podatke sa senzora do sistema. Za to može da se koristi mobilna mreža, satelitska veza, mreža u luci ili gateway uređaj. Svako očitavanje treba da ima vreme nastanka i identifikaciju pošiljke, kako bi kasnije moglo jasno da se vidi kada i za koji kontejner je podatak napravljen.

Blockchain sloj prima podatke, proverava predložene transakcije preko validator čvorova i čuva potvrđenu istoriju događaja. Pametni ugovor sadrži pravila koja sistem može automatski da proverava. Oracle čvorovi dodaju spoljne informacije, na primer podatke o vremenskim uslovima.

Aplikativni sloj je deo koji koriste ljudi i postojeći informacioni sistemi. Kupac preko interfejsa vidi status pošiljke, carina pristupa podacima za koje ima ovlašćenje, a kompanijski sistemi razmenjuju podatke preko API-ja (Application Programming Interface). Blockchain zato radi u pozadini kao sloj za proveru i usklađivanje podataka.

Sličan princip se koristi i u stručnoj literaturi koja povezuje IoT, blockchain i pametne ugovore. Senzori prikupljaju podatke o uslovima transporta, a pametni ugovor proverava da li su definisani uslovi ispunjeni [19]. Tako se događaj iz stvarnog sveta povezuje sa proverljivim digitalnim zapisom.

5.2. Kreiranje pošiljke i priprema dokumentacije

Proces započinje kada se formira pošiljka i odrede osnovni uslovi transporta. U sistem se unose podaci o pošiljaocu i primaocu, robi, odredištu, planiranom transportu i posebnim zahtevima. Nakon toga se priprema Bill of Lading. U slučaju robe koja zahteva kontrolisane uslove mogu se definisati dozvoljeni temperaturni opseg, vlažnost ili drugi kriterijumi koji se mogu meriti tokom transporta.

Pametni ugovor ne zamenjuje BOL ili drugi pravni dokument. On samo koristi unapred dogovorene parametre koje je moguće proveriti digitalnim podacima. Time se automatizuju jasni i merljivi uslovi, dok odluke koje zahtevaju pravno tumačenje ili fizički pregled ostaju ljudima.

5.3. Preuzimanje robe i početak praćenja

Nakon preuzimanja robe IoT senzori se povezuju sa konkretnom pošiljkom i počinju da šalju očitavanja. Svaki podatak sadrži vreme nastanka i informaciju o uređaju koji ga je poslao. Ako se koristi gateway, on može da prikupi više očitavanja i zatim ih prosledi sistemu. Tako se kasnije može pregledati istorija uslova tokom celog transporta.

Pametni ugovor poredi dobijene podatke sa uslovima pošiljke. Dok su vrednosti u dozvoljenom opsegu, događaji se beleže bez potrebe za ljudskom intervencijom. Kada postoji odstupanje, sistem može da promeni status pošiljke i pošalje upozorenje ovlašćenim učesnicima.

5.4. Kontrolna tačka i PBFT validacija

Kada pošiljka stigne na kontrolnu tačku, sistem predlaže promenu njenog statusa. Validator čvorovi proveravaju da li su podaci povezani sa odgovarajućom pošiljkom i da li transakcija ispunjava pravila mreže. U predloženom PBFT modelu potrebno je da više od dve trećine validatora potvrdi novi status.

Validator čvor ne vrši fizički pregled robe. On potvrđuje digitalni zapis i proverava da li su podaci u skladu sa pravilima sistema. Ako postoji problem koji senzori ne mogu da utvrde, kao što je fizičko oštećenje, slučaj se šalje na dodatnu ljudsku proveru.

5.5. Isporuka, potvrda i završetak pametnog ugovora

Na krajnjem odredištu proverava se da li je pošiljka stigla, da li je primalac potvrdio prijem i da li tokom transporta postoji neki sporan događaj. Ako su svi definisani uslovi ispunjeni, pametni ugovor može da označi proces kao završen i pokrene dogovorenu akciju, uključujući plaćanje.

Ako postoji sporno očitavanje, nedostajući podatak ili neusaglašen status, plaćanje se ne izvršava automatski. Sistem čuva sve relevantne događaje kako bi ovlašćeni učesnici mogli da utvrde šta se dogodilo. Tako automatizacija ubrzava normalan proces, ali ne uklanja ljudsku odluku kada situacija nije jasna.

Tabela 1 - Tok podataka kroz predloženi sistem

Faza	Glavni izvor podataka	Provera	Rezultat
Kreiranje pošiljke	BOL i podaci korisnika	Provera obaveznih podataka	Aktivna pošiljka i pravila pametnog ugovora
Transport	IoT senzori i oracle izvori	Poređenje sa dozvoljenim uslovima	Novi događaji i eventualna upozorenja
Kontrolna tačka	Status pošiljke i senzorski podaci	Validatori i PBFT konsenzus	Potvrđen status u blockchainu
Isporuka	Potvrda primaoca i istorija uslova	Pametni ugovor / ručna provera	Plaćanje ili zadržavanje slučaja

5.6. Postupanje u izuzetnim i spornim situacijama

5.6.1. Prekoračenje temperature ili vlažnosti

Kod robe koja zahteva kontrolisane uslove nije dovoljno proveriti samo temperaturu na kraju puta. Važno je znati kada je došlo do prekoračenja i koliko dugo je trajalo. Ako senzor registruje vrednost van dozvoljenog opsega, događaj se povezuje sa pošiljkom, sistem šalje upozorenje i pošiljka može da bude označena za dodatnu proveru.

U literaturi o povezivanju IoT-a i blockchaina temperatura i vlažnost se često koriste kao primeri parametara koji mogu automatski da se prate [19]. U predloženom sistemu odstupanje

ostaje deo istorije transporta. Na kraju ovlašćeni učesnik procenjuje da li je ono beznačajno ili predstavlja razlog za reklamaciju.

5.6.2. Prekid komunikacije sa IoT senzorom

Prekid komunikacije sa senzorom ne znači automatski da je roba oštećena. Uzrok može da bude gubitak signala, problem sa napajanjem ili privremeni kvar gateway uređaja. Sistem zato mora da razlikuje pogrešno očitavanje od perioda u kojem podatak nije ni dostavljen.

Jedno rešenje je da senzor ili gateway privremeno sačuva podatke i pošalje ih kada se veza ponovo uspostavi. Ako podaci za važan period ne mogu da se povrate, pametni ugovor ne treba automatski da potvrdi da su svi uslovi ispunjeni. Pošiljka se tada šalje na ručnu proveru.

5.6.3. Netačan senzor ili sporni podatak

Blockchain štiti zapis nakon što je podatak prihvaćen, ali ne može da garantuje da je senzor ispravan. Ako uređaj šalje pogrešnu vrednost, blockchain samo pouzdano čuva ono što je uređaj prijavio. Zato je potrebno voditi evidenciju o senzorima, njihovom održavanju i zameni.

Ako dva izvora daju različite podatke, sistem ne treba da sakrije razliku. Sporni podaci mogu da se sačuvaju, a slučaj da se prosledi ovlašćenom učesniku. Na taj način sistem ne stvara lažan osećaj sigurnosti kada ulazni podatak nije pouzdan.

5.6.4. Oracle podatak i promena rute

Oracle čvorovi prenose spoljne podatke u blockchain sistem. U pomorskom transportu to mogu biti vremenska prognoza, stanje luke ili drugi podaci koji utiču na transport. Oracle, međutim, ne treba sam da donosi odluku o promeni rute.

Ako oracle prijavi nevreme, sistem može da pošalje upozorenje i poveže taj podatak sa pošiljkom. Odluku o promeni rute donosi ovlašćeni učesnik koji može da uzme u obzir i druge informacije. Tako se jasno odvaja automatsko prikupljanje podataka od odgovornosti za upravljanje brodom.

5.6.5. Spor oko isporuke i ručna provera

Ako primalac ospori stanje robe ili odbije prijem, pametni ugovor ne treba automatski da odluči ko je odgovoran. Plaćanje se zadržava, a sistem čuva BOL, promene statusa, senzorska

očitavanja i potvrde validatora. Ti podaci mogu da pomognu pri reklamaciji, osiguranju ili drugom postupku rešavanja spora.

Prednost blockchaina u ovoj situaciji nije da sam reši spor, već da svim ovlašćenim stranama pruži istu istoriju događaja. Tako je teže da učesnici naknadno predstave potpuno različite verzije istog transporta.

6. Analiza studija slučaja

Realni projekti pokazuju da dobra tehnologija sama po sebi nije dovoljna. U pomorskom transportu veliki broj nezavisnih kompanija i institucija mora da koristi isti sistem da bi on imao punu vrednost. Zato su, pored tehnologije, važni jasna pravila, standardi i razlog zbog kog bi se učesnici priključili mreži.

6.1. TradeLens

TradeLens su razvili A.P. Moller - Maersk i IBM kao blockchain platformu za digitalizaciju globalne trgovine. Cilj je bio da brodarske kompanije, luke, terminali, carina, špediteri i drugi učesnici koriste zajedničke podatke o transportu. Naučna analiza platforme pokazuje da su zajednički podaci, upravljanje mrežom i povezivanje različitih sistema bili važni za njeno usvajanje [20].

TradeLens je važan jer pokazuje da blockchain može da se koristi u realnom pomorskom lancu. Ipak, Maersk i IBM su 29. novembra 2022. objavili da gase platformu. Maersk je naveo da je platforma bila tehnički održiva, ali da nije postignut nivo globalne saradnje potreban da projekat bude komercijalno održiv [21].

Ovo je važna lekcija za predloženi sistem. Ako jedna velika kompanija ima previše dominantnu ulogu, konkurenti mogu da budu oprezni sa deljenjem podataka i korišćenjem platforme koju ne smatraju neutralnom. Kasnije analize TradeLens-a takođe izdvajaju probleme uključivanja učesnika, upravljanja, povezivanja sistema i poverljivosti podataka [26].

Pouka nije da blockchain nema mesto u logistici, već da mreža mora da bude zajednički sistem sa jasnim pravilima. Zato bi u predloženom modelu unapred trebalo odrediti ko može da bude validator, ko donosi odluke i ko ima pristup određenim podacima.

6.2. ShipChain

ShipChain je razvijao blockchain rešenje za transport i logistiku, ali je njegov poslovni model bio povezan i sa javnim SHIP tokenom. SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) navodi da je kompanija krajem 2017. i početkom 2018. prikupila oko 27,6 miliona dolara prodajom više od 145 miliona SHIP tokena [22].

SEC je zaključio da je ta prodaja predstavljala neregistrovanu ponudu hartija od vrednosti. Ovaj slučaj pokazuje da blockchain projekat može da bude ugrožen regulatornim problemom koji nema direktne veze sa načinom na koji sistem prati pošiljke. Zato javni token nije obavezan deo blockchain rešenja.

Predloženi sistem nema potrebu za javnim tokenom. Validator čvorovi pripadaju poznatim učesnicima, a plaćanje može da se poveže sa postojećim finansijskim sistemima. Blockchain se ovde koristi za proveru podataka i automatizaciju procesa, a ne kao osnova za spekulativnu kripto-imovinu.

6.3. Komparativna analiza i naučene lekcije

TradeLens i ShipChain pokazuju dve različite vrste rizika. Kod TradeLens-a problem je bio nedovoljno širok i održiv ekosistem, dok ShipChain pokazuje koliko regulatorni problem poslovnog modela može da ugrozi ceo projekat. Zajednički zaključak je da uspeh zahteva više od same tehničke implementacije.

Za predloženi sistem je zato realniji postepeni razvoj. Prva faza može da obuhvati manji broj učesnika, jednu ili nekoliko ruta i jasno definisanu vrstu robe. Ako se pokaže da sistem smanjuje administrativni rad i da pravila mreže funkcionišu, kasnije se mogu uključivati nove luke i kompanije. Tako se smanjuje rizik velikog ulaganja pre nego što postoji dovoljan broj korisnika.

Tabela 2 - Poređenje studija slučaja sa predloženim sistemom

Karakteristika	TradeLens	ShipChain	Predloženi model
Primarna svrha	Digitalizacija i razmena podataka u globalnoj trgovini	Blockchain platforma za transport i logistiku	Praćenje pošiljke, uslova transporta i automatizacija
Glavni poslovni rizik	Nedovoljna globalna saradnja i održivost ekosistema	Regulatorni problem povezan sa ponudom tokena	Nedovoljan broj učesnika i trošak integracije
Pristup mreži	Industrijska platforma sa velikim brojem organizacija	Projekat povezan sa SHIP tokenom	Hibridna / permissioned mreža poznatih učesnika
Ključna pouka	Neutralno upravljanje i interoperabilnost su kritični	Blockchain projekat mora biti regulatorno usklađen	Početi pilotom i širiti mrežu postepeno

7. Pravni, regulatorni i standardizacioni okvir

Blockchain u pomorskom transportu nije samo tehničko pitanje. Dokumenti mogu da imaju pravno dejstvo, učesnici posluju u različitim državama, a deo podataka može da bude poverljiv ili ličan. Zato pravni okvir i standardi moraju da se uzmu u obzir već pri dizajnu sistema.

7.1. Pravna uloga elektronskog Bill of Lading dokumenta



Ilustracija 9 - Pravna Uloga Elektronskog BOL (UML Case)

Elektronski Bill of Lading treba da zadrži iste osnovne funkcije kao papirna teretnica. DCSA navodi da BOL potvrđuje prijem tereta, predstavlja dokaz ugovora o prevozu i može da predstavlja pravo na robu [18]. Zato obična skenirana kopija nije isto što i potpuno elektronski BOL.

Važan međunarodni okvir je UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law), MLETR (Model Law on Electronic Transferable Records) iz 2017. godine. MLETR omogućava korišćenje elektronskih prenosivih zapisa koji mogu da imaju istu funkciju kao papirni dokumenti, uključujući bills of lading [23]. Posebno su važni integritet zapisa, kontrola nad dokumentom i tehnološka neutralnost.

Za blockchain je važno što MLETR nije vezan za jednu određenu tehnologiju. UNCITRAL navodi da okvir može da obuhvati različite modele, uključujući distribuirane knjige zapisa [23]. To ne znači da svaki blockchain zapis automatski postaje pravno važeći eBL, već da blockchain može da bude deo rešenja ako su ispunjeni pravni uslovi.

Pravila ipak nisu ista u svim državama. UNCITRAL vodi evidenciju država i jurisdikcija koje su usvojile zakone zasnovane na ili inspirisane MLETR-om [24]. Pošto pošiljka može da prolazi kroz više država, sistem mora da uzme u obzir pravo koje važi za konkretan dokument.

7.2. Standardizacija podataka i interoperabilnost

Čak i kada je elektronski dokument pravno prihvaćen, sistemi i dalje moraju da razumeju iste podatke. Ako pošiljalac, prevoznik i primalac koriste različite nazive i formate, povezivanje postaje složeno i skupo. Zato je standardizacija važan uslov za širu digitalizaciju.

DCSA Bill of Lading 3.0 standard definiše komunikaciju između učesnika i obuhvata Shipping Instructions, Transport Document i procese izdavanja, izmene i predaje dokumenta [18]. DCSA objavljuje i OpenAPI specifikacije i modele podataka kako bi različite organizacije mogle da koriste iste interfejse.

Za predloženi sistem to znači da podaci iz BOL-a ne treba da budu definisani proizvoljno. Identifikacija pošiljke, učesnici, roba, težina, luke, datumi i status dokumenta treba da koriste standardizovan model gde god je to moguće. Tako svi učesnici isto razumeju podatke koji se kasnije čuvaju i proveravaju.

Cilj sistema nije da zameni sve postojeće aplikacije brodarskih kompanija i luka. Realniji pristup je da postojeći sistemi razmenjuju potrebne podatke preko API-ja, dok blockchain čuva zajedničku istoriju važnih događaja i omogućava njihovu proveru.

7.3. GDPR (General Data Protection Regulation) i zaštita ličnih podataka

Problem nastaje ako se lični podaci direktno upišu u zapis koji se teško menja ili briše. Studija Evropskog parlamenta navodi da GDPR u određenim situacijama zahteva mogućnost izmene ili brisanja podataka, dok je blockchain napravljen tako da otežа naknadnu promenu zapisa [25].

Drugo pitanje je odgovornost za podatke. Kod obične baze najčešće je jasno koja organizacija je kontroliše. Kod distribuirane mreže više učesnika može da čuva kopiju zapisa ili da učestvuje u obradi. Zato pre stvarne primene mora jasno da se odredi ko je odgovoran za koju vrstu podataka.

Za predloženi sistem je zato bolje da se na blockchain čuva što manje osetljivih podataka. Lični podaci, kompletni ugovori i drugi poverljivi sadržaji mogu da ostanu u kontrolisanom sistemu van blockchaina. Na lancu se po potrebi čuvaju identifikator, status, vreme događaja ili kriptografski dokaz da dokument nije menjan.

Ovakva podela odgovara hibridnom modelu. Šire dostupan deo sistema sadrži samo podatke potrebne za proveru statusa, dok poverljive informacije vide samo ovlašćeni učesnici. To ne rešava automatski sva GDPR pitanja, ali smanjuje količinu osetljivih podataka koja se deli kroz mrežu.

7.4. Upravljanje mrežom i odgovornost učesnika

Kod permissioned blockchaina unapred mora da se zna ko može da bude validator, ko može da kreira pošiljku i ko može da vidi određene podatke. To nisu samo tehnička pravila, već i poslovna pravila sistema. Ako nije jasno ko menja pravila i ko rešava sporove, učesnici će teže imati poverenje u platformu.

TradeLens pokazuje koliko je ovo važno. Akademska analiza platforme navodi upravljanje mrežom i povezivanje različitih sistema kao važne faktore za šire prihvatanje [20]. Zato bi predloženi sistem morao jasno da definiše prijem novih validatora, izmene pametnih ugovora, nadogradnje sistema i privremeno isključivanje čvora koji ne radi ispravno.

Ako dođe do spora, blockchain može da pokaže redosled događaja i šta je zabeleženo u sistemu. Ipak, pravna odgovornost i dalje zavisi od ugovora i zakona koji se primenjuju. Zbog toga blockchain treba posmatrati kao alat koji olakšava proveru i automatizaciju, a ne kao zamenu za pravni sistem.

8. Finansijska i investiciona izvodljivost

Implementacija sistema zahteva početna ulaganja. Troškovi obuhvataju izgradnju blockchain infrastrukture, razvoj pametnih ugovora, integraciju API-ja, skladištenje podataka, hosting čvorova i upravljanje mrežom. Pored toga, neophodna su ulaganja u bezbednost, redovne provere sistema, enkripciju i procedure za smanjenje mogućnosti prevare.

Sistem bi mogao da ostvaruje prihod na više načina. Jedan model su male naknade za obradu svake pošiljke koja se identifikuje i potvrdi na blockchainu. Iako bi pojedinačna naknada bila manja od troškova tradicionalnih posrednika, veliki broj pošiljki mogao bi da donese značajan prihod.

Najveća korist sistema ne mora biti samo direktan prihod, već i smanjenje troškova. Nepromenljivi zapisi smanjuju rizik od manipulacije podacima, pametni ugovori smanjuju potrebu za ručnom proverom, a praćenje u realnom vremenu može da smanji kašnjenja i probleme sa izgubljenom robom. Uklanjanjem dela posrednika smanjuju se i tradicionalni troškovi obrade.

Dugoročna isplativost zavisi od prihvatanja sistema. Ako se u mrežu uključi više brodarskih kompanija, luka, špeditera i carinskih službi, vrednost sistema raste. Zbog toga su partnerstva i poverenje među učesnicima važni jednako kao i sama tehnologija.

8.1. Struktura početnih i operativnih troškova

Finansijska analiza mora da obuhvati više vrsta troškova. Na početku su potrebni razvoj aplikacije i pametnih ugovora, API integracije, postavljanje čvorova, IoT senzori, gateway oprema, bezbednosno testiranje i obuka korisnika. Ovi troškovi su najveći pre nego što sistem počne da obrađuje dovoljan broj pošiljki.

Kasnije nastaju redovni troškovi: hosting i nadzor čvorova, skladištenje podataka, zamena i kalibracija senzora, podrška, bezbednosne provere i nove integracije. Kod permissioned i hibridnog sistema trošak nije isti kao kod javnog blockchaina. Umesto javnih gas naknada, važniji su troškovi privatne infrastrukture i održavanja poznatih čvorova.

Pregledi primene blockchaina u supply chain sistemima navode trošak, standardizaciju, regulativu i tehničku spremnost kao važne faktore za usvajanje [27]. Zato finansijska procena ne treba da obuhvati samo servere i senzore, već i prilagođavanje procesa kompanija koje ulaze u mrežu.

8.2. Izvori finansijske koristi

Finansijska korist ne mora da dolazi samo iz naknade za korišćenje sistema. Veliki deo koristi može da bude smanjenje postojećih troškova. Ako se isti dokument ne unosi više puta i može da ga proveri više ovlašćenih učesnika, smanjuju se administrativni rad i ponovljeni unos podataka. Brža provera istorije pošiljke može da skrati i vreme potrebno za rešavanje spornih slučajeva.

Druga korist je ušteda vremena. Brža provera dokumentacije i bolji pregled statusa mogu da smanje deo čekanja. Sistem ne može da ukloni sve uzroke zadržavanja broda ili kontejnera, ali može da smanji kašnjenje koje nastaje zato što jedna strana nema odgovarajući podatak ili čeka novu proveru dokumenta.

Treća korist odnosi se na robu koja zahteva posebne uslove. Ako sistem na vreme prijavi prekoračenje temperature ili vlažnosti, odgovorna strana može da reaguje pre nego što šteta postane veća. Tačna finansijska vrednost zavisi od vrste robe, pa se mora računati na osnovu podataka konkretne kompanije.

8.3. Model povrata investicije - ROI (Return on Investment)

Povrat investicije može da se proceni standardnom formulom: ROI = (ukupna finansijska korist - ukupni trošak investicije) / ukupni trošak investicije × 100. Pošto rad nema interne finansijske podatke konkretne brodarske kompanije, ne bi bilo opravdano navesti jedan procenat kao stvarni ROI. Umesto toga koristi se model u koji kompanija može da unese svoje podatke.

Neka je N broj pošiljki godišnje, Ck prosečan trošak klasične obrade jedne pošiljke, Cb trošak obrade kroz novi sistem, I0 početna investicija i M godišnje održavanje. Godišnja operativna ušteda može da se prikaže kao N × (Ck - Cb). Kada se od te uštede oduzmu I0 i M, dobija se neto rezultat prve godine.

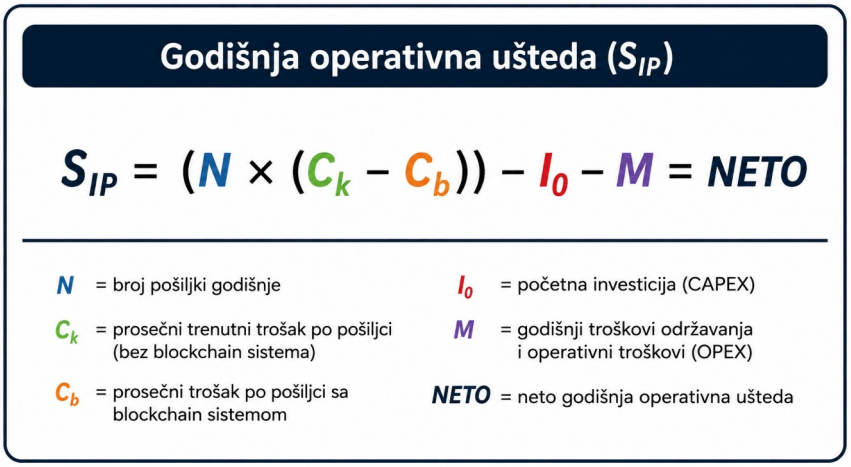


Tabela 3 - Promenljive za procenu finansijske izvodljivosti

Oznaka	Značenje
N	Broj pošiljki koje sistem obrađuje godišnje
Ck	Prosečan trošak klasične obrade jedne pošiljke (bez blockchaina)
Cb	Prosečan trošak obrade jedne pošiljke kroz novi sistem
I0	Početna investicija u razvoj, opremu i integraciju
M	Godišnji trošak održavanja i infrastrukture

U narednim godinama početna investicija se ne ponavlja u istom iznosu. Ako sistem obrađuje veliki broj pošiljki uz relativno stabilne troškove održavanja, prosečan trošak po pošiljci može da pada. Ako mrežu koristi mali broj učesnika i paralelno se zadržavaju stare procedure, očekivana ušteda je manja.

8.4. Prag isplativosti i mrežni efekat

Za blockchain sistem je posebno važno koliko učesnika koristi isti način razmene podataka. Ako samo jedna kompanija koristi blockchain, a carina, terminali i partneri i dalje zahtevaju odvojenu dokumentaciju, deo posla se ponavlja. Zato finansijska isplativost zavisi i od broja učesnika u mreži.

TradeLens pokazuje da i tehnički razvijena platforma može da ima problem ako nema dovoljno širok ekosistem [21]. Zato bi predloženi sistem prvo trebalo testirati kroz pilot sa ograničenim brojem učesnika. Tako se može izmeriti stvarna ušteda pre odluke o većem ulaganju.

8.5. Poređenje sa tradicionalnim papirnim procesom

Tradicionalni sistem može da ima niži početni tehnološki trošak, ali stalno stvara troškove ručnog unosa, slanja, provere i arhiviranja dokumenata. Kod blockchain modela veći deo troška dolazi na početku kroz razvoj, integraciju i infrastrukturu. Zato je bolje porediti troškove kroz više godina, a ne samo cenu prve implementacije.

DCSA procena mogućih ušteda od standardizovanog eBL-a pokazuje da sama digitalizacija dokumentacije može da ima veliki ekonomski efekat [17]. Blockchain nije potreban za svaki eBL proces, ali može da bude koristan kada više nezavisnih učesnika treba da proverava isti status, prati istoriju promena i povezuje ugovorena pravila sa IoT podacima.

Najrealnije je zaključiti da se isplativost ne može dokazati samo teorijskim prednostima blockchaina. Potrebni su podaci iz pilot-projekta o broju pošiljki, vremenu obrade, broju ručnih provera, incidentima i troškovima infrastrukture. Tek tada može da se izračuna stvarni period povrata investicije za konkretnu kompaniju ili grupu učesnika.

Tabela 4 - Glavne kategorije troškova predloženog sistema

Kategorija	Primer troška	Vrsta troška
Razvoj i integracija	Pametni ugovori, aplikacija, API povezivanje	Početni + povremeni
Blockchain infrastruktura	Hosting validator i punih čvorova, monitoring	Operativni
IoT sloj	Senzori, gateway uređaji, zamena i održavanje	Početni + operativni
Bezbednost i usklađenost	Testiranje, audit, upravljanje pristupom, pravna analiza	Početni + periodični
Podrška i upravljanje mrežom	Korisnička podrška, administracija članstva, nadogradnje	Operativni

9. Zaključak

Ovaj rad razmatrao je mogućnost primene blockchain tehnologije u brodskim supply chain sistemima sa ciljem da se smanje problemi koji nastaju zbog velike količine dokumentacije, sporog prenosa informacija između učesnika i ograničene mogućnosti praćenja promena tokom transporta. Predloženi model povezuje hibridni blockchain, IoT senzore, pametne ugovore i različite tipove čvorova u jedan sistem za praćenje i proveru pošiljke.

Hibridni blockchain model pokazao se kao pogodan pristup za ovu oblast zato što omogućava ravnotežu između transparentnosti i privatnosti. Podaci koji su potrebni za praćenje i proveru statusa pošiljke mogu da budu dostupni relevantnim učesnicima, dok ugovori, cene i drugi poverljivi poslovni podaci ostaju u privatnom delu sistema. Validator čvorovi i PBFT mehanizam dodatno smanjuju mogućnost da jedna strana samostalno promeni važan status pošiljke.

Povezivanje blockchaina sa IoT senzorima omogućava praćenje lokacije, temperature, vlažnosti i drugih uslova tokom transporta. Pametni ugovor može da koristi te podatke za proveru unapred definisanih uslova iz Bill of Lading dokumenta. U normalnim situacijama deo procesa može da se izvršava automatski, dok se prekoračenja dozvoljenih vrednosti, prekid komunikacije, sporni podaci ili problem sa isporukom prosleđuju na dodatnu ljudsku proveru. Time

automatizacija ubrzava rutinske korake, ali ne uklanja ljudsku odgovornost kada situacija nije jasna.

Analiza TradeLens i ShipChain projekata pokazala je da uspeh ovakvog sistema ne zavisi samo od tehnologije. TradeLens je pokazao značaj širokog prihvatanja, interoperabilnosti i jasnog upravljanja mrežom, dok ShipChain pokazuje koliko regulatorni problem poslovnog modela može da ugrozi ceo projekat. Zbog toga bi predloženi sistem trebalo razvijati postepeno, uz jasno definisane učesnike, pravila pristupa i odgovornost za upravljanje mrežom.

Pravni i standardizacioni deo rada pokazuje da digitalizacija transportne dokumentacije mora da bude usklađena sa propisima i standardima koji važe u različitim državama. Elektronski Bill of Lading može da ima iste osnovne funkcije kao papirni dokument, ali njegova pravna prihvatljivost zavisi od konkretne jurisdikcije. Istovremeno, standardi kao što su DCSA modeli podataka mogu da olakšaju povezivanje postojećih sistema, dok GDPR zahteva da se posebno vodi računa o tome koji podaci se čuvaju direktno na blockchainu.

Sa finansijske strane, ovakav sistem zahteva početna ulaganja u razvoj, integraciju, blockchain infrastrukturu, IoT opremu i bezbednost. Potencijalne koristi postoje kroz smanjenje administrativnog rada, ponovljenog unosa podataka, bržu proveru dokumentacije i ranije otkrivanje problema sa robom. Ipak, stvarni ROI nije moguće pouzdano odrediti bez podataka konkretne kompanije, zbog čega bi finansijsku isplativost trebalo proveriti kroz praktično testiranje sistema.

Ukoliko bi se rad na sistemu nastavio, prvi sledeći korak bio bi razvoj manjeg pilot-projekta. Pilot bi mogao da obuhvati jednu brodarsku kompaniju, jednu ili nekoliko luka i ograničenu vrstu robe. Na taj način bilo bi moguće proveriti rad IoT senzora, pametnih ugovora, validator čvorova i PBFT konsenzusa u realnim uslovima, kao i izmeriti vreme obrade, broj ručnih provera, pouzdanost podataka i stvarne troškove infrastrukture.

Nakon uspešnog pilot projekta sistem bi mogao postepeno da se povezuje sa postojećim platformama brodarskih kompanija, luka, carinskih službi i finansijskih institucija preko standardizovanih API interfejsa. Dalji razvoj mogao bi da uključi veći broj ruta i učesnika, dodatne vrste IoT senzora, pouzdanije oracle izvore i napredniju analizu rizika. Tek nakon takvog testiranja bilo bi moguće preciznije oceniti tehničku, pravnu i finansijsku održivost sistema u većem obimu.

Na osnovu celokupne analize može se zaključiti da blockchain ne treba posmatrati kao zamenu za sve postojeće logističke sisteme, već kao zajednički sloj za proveru podataka, praćenje važnih događaja i automatizaciju jasno definisanih procesa. Najveći potencijal predloženog modela nalazi se u povezivanju različitih učesnika oko jednog proverljivog zapisa, uz zadržavanje ljudskog nadzora tamo gde su potrebne pravne, poslovne ili operativne odluke.

Literatura

[1] Orange Shipping Container. By KROHNE at Container ships in the marine industry | KROHNE Group

[2] From Ports to Profit: The Maritime Economic Boom. By Your Maritime Business Directory in 2023 at From Ports to Profit: The Maritime Economic Boom

[3] Blockchain Technology and Maritime Shipping: An Exploration of Use Cases in the U.S. Maritime Transportation Sector. By Erin H. Green et al. in 2020 at U.S. Maritime Administration report

[4] A survey on blockchain technology in the maritime industry: Challenges and future perspectives. By Mohamed Ben Farah et al. in 2024 at ScienceDirect

[5] How Blockchain Could Revolutionize the Maritime Industry. By VirtueMarine in 2025 at VirtueMarine

[6] How Maersk Used Blockchain to Revolutionize the Logistics Industry: Case Study. By Carina Rodgers in 2023 at Medium / Geek Culture

[7] Logistics provider ShipChain, which built on blockchain, shutting down after big payment to SEC. By John Kingston in 2020 at FreightWaves

[8] Hybrid Blockchain Overview. at Hybrid Blockchain Overview

[9] Consensus Mechanism PBFT. at Consensus Mechanism PBFT

[10] Security zk-SNARKs. at Security zk-SNARKs

[11] Smart Contract and Bill of Lading. at Smart Contract and Bill of Lading

[12] Smart Contract and IoT Sensors. Additional source: Smart Contracts and IoT Sensors 2.0. at Smart Contract and IoT Sensors; Smart Contracts and IoT Sensors 2.0 – ScienceDirect

[13] Smart Contract and Full Nodes. at Smart Contract and Full Nodes

[14] Oracle Nodes. at Oracle Nodes

[15] Review of Maritime Transport 2025. By UN Trade and Development (UNCTAD) in 2025 at Review of Maritime Transport 2025

[16] Digitalizing the port call process. By UN Trade and Development (UNCTAD) in 2020 at Digitalizing the port call process

[17] DCSA's member carriers commit to a fully standardised, electronic bill of lading by 2030. By DCSA in 2023 at DCSA eBL by 2030

[18] Bill of Lading 3.0 – Introduction. By Digital Container Shipping Association (DCSA) at DCSA Bill of Lading 3.0

[19] Logistics Model Based on Smart Contracts on Blockchain and IoT. By Veneta Aleksieva et al. in 2023 at MDPI / Engineering Proceedings

[20] Managing a blockchain-based platform ecosystem for industry-wide adoption: The case of TradeLens. By Marin Jovanovic, Nikola Kostić, Ina M. Sebastian and Tomaz Sedej in 2022 at Technological Forecasting and Social Change

[21] A.P. Moller - Maersk and IBM to discontinue TradeLens, a blockchain-enabled global trade platform. By Maersk in 2022 at Maersk – TradeLens closure

[22] In the Matter of ShipChain, Inc. By U.S. Securities and Exchange Commission at SEC – ShipChain

[23] UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records (2017). By United Nations Commission on International Trade Law at UNCITRAL MLETR

[24] Status: UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records (2017). By UNCITRAL at MLETR status

[25] Blockchain and the General Data Protection Regulation. By European Parliament in 2019 at European Parliament Think Tank

[26] Exploring the failure factors of blockchain adopting projects: a case study of TradeLens through the lens of commons theory. By Issam Najati in 2025 at Frontiers in Blockchain

[27] Exploring the current status and future opportunities of blockchain technology adoption and application in supply chain management. By Keru Duan, Gu Pang and Yong Lin in 2024 at Journal of Digital Economy / ScienceDirect

[28] Ilustracija 1 - Brod sa kontejnerima. Izvor: KROHNE Group

[29] Ilustracija 2 – Blockchain šema. Izvor: RedEye – An Introduction to Web3 and Blockchain

[30] Ilustracija 3 – Implementacija Blockchaina u logistiku. Izvor: GEP – Blockchain in Procurement and Supply Chain

[31] Ilustracija 4 - PBFT Mehanizam konsenzusa. Izvor: Medium – Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT)

[32] Ilustracija 5 – Tok transporta robe uz blockchain sistem. Izvor: MSDynamicsWorld – Azure IoT and Blockchain

[33] Ilustracija 6 – Vrste Čvorova (Nodes). Izvor: Zeeve – Types of Nodes in Blockchain Networks

[34] Ilustracija 7 - Vrste blockchain sistema. Izvor: ResearchGate – Classification of Blockchain Systems